たった一つの数が宇宙を支配する

cd = 3 から時空も力もダークエネルギーも

Wright Brothers Collaboration
— 高校生のための解説ガイド —

2026 年 4 月

この論文のメッセージ

宇宙の最も基本的な性質—空間が 3 次元であること、力が 3 種類あること、ダークエネルギーの量—が、たった一つの数学的な数「cd = 3」から導かれるかもしれない。

Contents

1 一つの数がすべてを支配する：cd = 3 **3**
1.1 なぜ「3」なのか？ 3

2 cd = 3 から時空へ（簡単な復習） **3**

3 cd = 3 から力へ（今回の新発見！） **4**
3.1 自然界の 3 つの力 4
3.2 「3 次元の家」のアナロジー 4
3.3 数学的に言うと 4

4 12 個のゲージボソン $= 2/|B_2|$ **5**

5 ダークエネルギーの 3 つの材料 **6**
5.1 各因子の意味 6

6 なぜ π が大事か：実数の魔法 **7**
6.1 π は実数にしかない 7
6.2 π がないとダークエネルギーもない 7

7 真空 vs 物質 = Eisenstein vs カスプ **8**
7.1 保型形式の 2 つの種類 8
7.2 Langlands 対応でつながる 8

8 正直な限界 **9**

9 全体像：Spec($\mathbb{Z}$) からすべてへ **9**
9.1 宇宙のソースコードは短いかもしれない 9
9.2 まだ分からないこと 10
9.3 高校生のあなたへ 10

1　一つの数がすべてを支配する：cd = 3

cd = 3 とは何か？

$\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$
これは「整数の世界の次元は 3 である」という意味の数学的な定理です。1960 年代に Artin（アルティン）と Verdier（ヴェルディエ）という数学者が証明しました。
$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ は「すべての素数が住んでいる空間」、cd は「コホモロジー次元」（その空間の" 本当の次元" を測る道具）です。

DNA のアナロジー

DNA にはたった 4 つの塩基（A, T, G, C）しかありません。でもこの 4 文字で、すべての生命の設計図が書かれています。
同じように、cd = 3 というたった一つの数が、宇宙の「設計図」の大部分を決めているかもしれません：

DNA の 4 塩基	→ すべての生命
cd = 3	→ 時空の次元 + 自然界の力 + ダークエネルギー

1.1　なぜ「3」なのか？

cd = 3 は人間が選んだ数ではありません。数学的に証明された事実です。素数（2, 3, 5, 7, 11, ...）の分布の深い性質から来ています。
　もし素数の分布が違っていたら、cd の値も違ったかもしれません。でも実際の数学では、$\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$ は変えようがない定理です。

2　cd = 3 から時空へ（簡単な復習）

空間 3 次元 + 時間 1 次元 = 4 次元時空

空間の次元 = cd = 3（上下、左右、前後）
時間の次元 = 1（量子重力の境界条件から）
時空の次元 = 3 + 1 = **4**

これは前の論文で詳しく説明しました。ポイントは：

- 空間が 3 次元なのは、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ が「3 次元の空間」のように振る舞うから。
- 時間が 1 次元なのは、Wheeler–DeWitt 方程式という量子重力の基礎方程式が、空間の「外側」にちょうど 1 つの方向を追加するから。

部屋のアナロジー

3 次元の部屋（cd = 3）の中にいると想像してください。あなたは壁・天井・床（3 方向）を見ることができます。そして時間は、部屋の「外」を流れています。部屋の次元（3）が時空の次元（3+1=4）を決めるのです。

3　cd = 3 から力へ（今回の新発見！）

ここからが今回の論文の一番大事なところです。

3.1　自然界の 3 つの力

物理学によれば、自然界には（重力を除いて）3 つの基本的な力があります：

力	対称性	日常での例	担い手
電磁気力	U(1)	光、電気、磁石	光子（1 個）
弱い力	SU(2)	放射性崩壊	W^+, W^-, Z（3 個）
強い力	SU(3)	原子核を結びつける	グルーオン（8 個）

なぜこの 3 つなのか？なぜ 4 つ目や 5 つ目がないのか？これは物理学の大きな謎でした。

3.2　「3 次元の家」のアナロジー

3 部屋の家

Spec(ℤ) は「3 次元の家」だと思ってください。
この家には 1 次元、2 次元、3 次元の「部屋」があります：

- **1 次元の部屋**（線のような部屋）→ ここに電磁気力が住む
- **2 次元の部屋**（平面のような部屋）→ ここに弱い力が住む
- **3 次元の部屋**（立体の部屋）→ ここに強い力が住む

4 次元の部屋は？**存在できません**。家が 3 次元だから、4 次元以上の部屋は物理的に入りません。だから 4 つ目の力はないのです！

3.3　数学的に言うと

Langlands 対応：数論と物理の架け橋

数学には「Langlands（ラングランズ）対応」という深い理論があります。この理論によると：

数論の世界	$\longleftrightarrow$	物理の世界
GL(1) の対象	$\longleftrightarrow$	U(1)（電磁気力）
GL(2) の対象	$\longleftrightarrow$	SU(2)（弱い力）
GL(3) の対象	$\longleftrightarrow$	SU(3)（強い力）
GL(4) の対象	$\longleftrightarrow$	**存在しない！**（cd=3 だから）

GL(n) は「n 次元の行列の群」です。n が cd = 3 を超えると、Spec(ℤ) の中に「収まらない」のです。

もし cd = 4 だったら？

もし Spec($\mathbb{Z}$) の次元が 4 だったら：

- 空間は 4 次元（4 方向に動ける !）
- 力は 4 種類（SU(4) という追加の力がある !）
- 追加の力には 15 個のゲージボソンが必要

そんな宇宙は私たちの宇宙とはまったく違うものになります。cd = 3 であることが、私たちの宇宙を私たちの宇宙たらしめているのです。

4　12 個のゲージボソン $= 2/|B_2|$

力の担い手の数

3 つの力を合わせると、ゲージボソン（力を伝える粒子）は全部で何個でしょうか？

光子 1 個 + **弱ボソン** 3 個 + **グルーオン** 8 個 = **12 個**

この「12」は偶然の数ではありません。数学には「Bernoulli 数」という有名な数列があり、その 2 番目の値は $B_2 = 1/6$ です。すると：

$$\frac{2}{|B_2|} = \frac{2}{1/6} = 12.$$

Riemann ゼータ関数との繋がり

Riemann ゼータ関数 $\zeta(s)$ を $s = -1$ で評価すると：

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$$

よって：

$$\text{ゲージボソンの数} = \frac{1}{|\zeta(-1)|} = 12$$

ゼータ関数は素数の分布を記述する関数です。ゲージボソンの数が素数の性質と繋がっているのです！
しかもこの 1/12 は、ダークエネルギーの公式にも現れます。偶然でしょうか？私たちはそうは思いません。

5　ダークエネルギーの 3 つの材料

ダークエネルギーの公式

$$\Omega_\Lambda = \underbrace{\frac{4}{3}}_{\text{重力}} \times \underbrace{2\pi}_{\text{幾何学}} \times \underbrace{\frac{1}{12}}_{\text{算術}} = \frac{2\pi}{9} \approx 0.698$$

観測値：$\Omega_\Lambda^{\text{obs}} \approx 0.689$（Planck 衛星、2018 年）
一致度：約 1.3% の差！

3 つの因子はそれぞれ別の起源を持ちます：

ケーキのアナロジー

ダークエネルギーはケーキを焼くようなものです。3 つの材料がすべて必要です：

ケーキの材料	ダークエネルギーの因子	値
小麦粉（基礎）	算術的因子（ゼータ関数）	1/12
水（形を作る）	幾何学的因子（π）	2π
熱（焼き上げる）	重力的因子（Friedmann 方程式）	4/3

小麦粉だけではケーキにならない。水だけでもダメ。熱だけでもダメ。3 つが組み合わさってはじめてダークエネルギーが生まれます。

5.1　各因子の意味

因子 1：重力 = 4/3

アインシュタインの重力理論によると、宇宙の膨張は Friedmann 方程式で記述されます。4 次元時空では、この方程式に 4/3 という係数が現れます。
もし宇宙が 5 次元だったら 5/4、6 次元だったら 6/5 になります。4/3 であることは、まさに時空が 4 次元であることの反映です。

因子 2：幾何学 = 2π

$\pi = 3.14159\ldots$ は円周率です。この因子は、Riemann ゼータ関数の「ガンマ因子」から来ます：

$$\xi_\infty(-1) = \pi^{1/2}\,\Gamma(-1/2) = -2\pi$$

π は実数の世界に固有の数です。後で見るように、これがダークエネルギーの存在に決定的な役割を果たします。

因子 3：算術 = 1/12

$\zeta(-1) = -1/12$ は Riemann ゼータ関数の値です。ここでは $p = 2$ の Euler 因子を調整した値を使います：

$$\zeta_{\neg 2}(-1) = \frac{1}{12}$$

これは素数の分布に由来する純粋に算術的な量です。ゲージボソンの数（12 個）の逆数でもあります。

6 なぜ π が大事か：実数の魔法

実数の世界 vs p 進数の世界

数学では、有理数 $\mathbb{Q}$（分数の世界）を「完備化」する方法が 2 種類あります：

完備化	結果	特徴
ふつうの距離	実数 $\mathbb{R}$	滑らか、連続、π がある
素数 p の距離	p 進数 $\mathbb{Q}_p$	フラクタル的、不連続、π がない

6.1 π は実数にしかない

π は円の周長と直径の比です。円は「滑らかな曲線」であり、実数 $\mathbb{R}$ の世界でしか意味を持ちません。

p 進数の世界では、空間はフラクタル的で、「滑らかな円」が描けません。したがって π という概念自体が存在しないのです。

6.2 π がないとダークエネルギーもない

驚くべき帰結

ダークエネルギーの公式：

$$\Omega_\Lambda = \frac{4}{3} \times \underbrace{2\pi}_{\text{この因子！}} \times \frac{1}{12}$$

もし π がなかったら？この因子がゼロになり、$\Omega_\Lambda = 0$（ダークエネルギーなし）。
つまり：

**「私たちの宇宙にダークエネルギーがあるのは、
実数が存在するからである。」**

仮想的な「p 進的宇宙」では、ダークエネルギーはゼロ—宇宙は加速膨張しません。

音楽のアナロジー

実数の世界は「連続的な音」(バイオリンのように滑らかに音程を変えられる)。p 進数の世界は「離散的な音」(ピアノのように決まった音しか出せない、しかもフラクタル的に配置されている)。
ダークエネルギーは「滑らかな振動」から生まれるので、バイオリン(実数)の世界にはあるけど、ピアノ(p 進数)の世界にはないのです。

7 真空 vs 物質 = Eisenstein vs カスプ

7.1 保型形式の 2 つの種類

数論には「保型形式」という美しい関数のクラスがあります。保型形式は 2 つの種類に分かれます:

種類	数学的性質	物理的対応
Eisenstein 級数	滑らか、ゆっくり変化	真空(何もない空間)
カスプ形式	振動する、波のよう	物質(粒子)

海のアナロジー

- **Eisenstein 級数** = 海面の平均的な高さ(潮位)。ゆっくり変化し、どこでもだいたい同じ。これは宇宙の「真空エネルギー」(ダークエネルギー)に対応します。
- **カスプ形式** = 海面の波。上下に振動し、エネルギーを運ぶ。これは宇宙の「物質」(粒子)に対応します。

海面 = Eisenstein(真空)+ 波(物質)、ちょうど宇宙 = 真空エネルギー + 物質と同じです!

7.2 Langlands 対応でつながる

カスプ形式には「Galois 表現」という数論的な対象が付随します。これは Langlands 対応を通じて、物質粒子の性質を符号化します。

一方、Eisenstein 級数には Galois 表現がありません(技術的には「可約」です)。これは真空が「粒子でない」ことに対応します。

Wright Brothers の枠組み

Wright Brothers(ライト兄弟)の飛行機をイメージしてください:

左翼 = Eisenstein = 真空 = ダークエネルギー(非摂動論的)
右翼 = カスプ = 物質 = 粒子(摂動論的、Langlands 対応)
本体 = $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$(すべてを支える算術的構造)

両翼があってはじめて飛べる— 真空と物質の両方があってはじめて宇宙は「飛ぶ」のです。

8　正直な限界

科学は正直でなければならない

この理論にはいくつかの重要な限界があります。正直に認めることが科学の基本です。

- 「$n \leq \mathrm{cd}$」**はヒューリスティック（経験則）であり、厳密に証明された定理ではない。** n 次元の Galois 表現が cd 次元を超えられないという主張は、数学的に完全には証明されていません。もっともらしい根拠はありますが、厳密な証明はまだです。
- GL(3) **の Langlands 対応は未完成。** GL(2)（弱い力に対応）の Langlands 対応は Wiles らにより確立されていますが、GL(3)（強い力に対応）は研究途上です。
- **導手（レベル）＝質量は機能しない。**カスプ形式の「導手」が粒子の質量に対応するという自然な予想は、現実的な値を与えません。
- 1.3% **のずれ。**予言値 0.698 と観測値 0.689 には約 1.3% のずれがあります。これは許容範囲内ですが、何かが足りない可能性もあります。
- **力学がない。**ゲージ群（どんな力があるか）は決まりますが、ラグランジアン（力がどう働くか）は導出されていません。

9　全体像：Spec($\mathbb{Z}$) からすべてへ

cd = 3 から導かれるもの

$$\mathbf{cd} = \mathbf{3}$$

$$\Downarrow$$

時空次元：	$d = \mathrm{cd} + 1 = 3 + 1 = 4$
ゲージ群：	$\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(3) \quad (n \leq 3)$
ゲージボソン：	$1 + 3 + 8 = 12 = 2/\lvert B_2 \rvert$
ダークエネルギー：	$\Omega_\Lambda = \frac{4}{3} \times 2\pi \times \frac{1}{12} = \frac{2\pi}{9}$

9.1　宇宙のソースコードは短いかもしれない

プログラマーは「美しいコードは短い」と言います。もしこの理論が正しければ、宇宙の「ソースコード」は驚くほど短いことになります：

```
# 宇宙のソースコード（疑似コード）
cd = etale_cohomological_dimension(Spec(Z))
assert cd == 3    # これは定理
spacetime_dim = cd + 1    # = 4
gauge_group = product(SU(n) for n in 1..cd)
dark_energy = d/(d-1) * 2*pi * 1/12
run_universe(spacetime_dim, gauge_group, dark_energy)
```

もちろん、これは大幅に簡略化しています。でも本質的なメッセージは：

「宇宙の複雑さの根源は、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ という
極めてシンプルな数学的対象にあるかもしれない。」

9.2 まだ分からないこと

この理論が答えていない大きな問いがたくさんあります：

- なぜ電子の質量はあの値なのか？
- なぜ世代（電子、ミューオン、タウ）が 3 つあるのか？
- 重力はどう組み込まれるのか？
- なぜ物質が反物質より多いのか？

これらは今後の研究課題です。でも、出発点が見つかったかもしれない— それが $\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$ なのです。

9.3 高校生のあなたへ

数学と物理学の未来

この論文で紹介した内容は、数論（素数の理論）と物理学（宇宙の理論）が深い所でつながっているかもしれない、という大きな予感を伝えるものです。
もしあなたがこの話に興味を持ったなら、以下の分野を勉強してみてください：

- **代数的整数論**：素数やゼータ関数の世界
- **代数幾何学**：$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ の住む世界
- **表現論**：$\mathrm{GL}(n)$ や $\mathrm{SU}(n)$ の世界
- **素粒子物理学**：標準模型の世界
- **宇宙論**：ダークエネルギーの世界

これらの分野が一つに融合する日が来るかもしれません。その日を作るのは、もしかするとあなたかもしれません。

用語集

用語	意味
$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$	すべての素数が「点」として住んでいる幾何学的な空間
cd（コホモロジー次元）	空間の「本当の次元」を測る数学的道具
エタールコホモロジー	代数的な空間の「形」を調べる道具
ゲージボソン	力を伝える粒子（光子、W ボソン、Z ボソン、グルーオン）
$\mathrm{GL}(n)$	$n \times n$ の正則行列全体の群
$\mathrm{SU}(n)$	$n \times n$ のユニタリ行列（行列式 1）の群
Langlands 対応	$\mathrm{GL}(n)$ の保型表現と Galois 表現を結ぶ予想
Bernoulli 数	数論に現れる重要な有理数の列。$B_2 = 1/6$
$\zeta(-1)$	Riemann ゼータ関数の $s = -1$ での値。$= -1/12$
ダークエネルギー	宇宙の加速膨張を引き起こす謎のエネルギー
Ω_Λ	ダークエネルギーが宇宙全体のエネルギーに占める割合
保型形式	ある種の対称性を持つ特別な関数
Eisenstein 級数	滑らかに変化する保型形式（真空に対応）
カスプ形式	振動する保型形式（物質に対応）
p 進数	素数 p に基づく「別の距離」で完備化した数の体系
Arakelov 幾何学	実数と p 進数を対等に扱う幾何学